

Macroeconomia II

O modelo do ciclo de vida de Modigliani

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 16, seções 16-3 e 16-4** de Mankiw (2022).

A hipótese do ciclo de vida

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

A renda varia de forma **sistemática** ao longo da vida:

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

A renda varia de forma **sistemática** ao longo da vida: sobe na fase ativa

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

A renda varia de forma **sistemática** ao longo da vida: sobe na fase ativa e cai (ou some) na aposentadoria.

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

A renda varia de forma **sistemática** ao longo da vida: sobe na fase ativa e cai (ou some) na aposentadoria. A poupança serve para **transferir renda** dos anos produtivos para a aposentadoria.

Ideia-chave (Modigliani, Ando e Brumberg, anos 1950)

A renda varia de forma **sistemática** ao longo da vida: sobe na fase ativa e cai (ou some) na aposentadoria. A poupança serve para **transferir renda** dos anos produtivos para a aposentadoria.

Diferença em relação a Fisher

Fisher trata Y_1, Y_2 como dados quaisquer. Modigliani aplica a mesma lógica a um perfil de renda **específico e previsível**: alta durante R anos de trabalho, zero depois, para uma vida de T anos.

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos.

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos.
Ele(a) tem riqueza inicial W ,

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos. Ele(a) tem riqueza inicial W , ganha renda Y até se aposentar em R anos.

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos. Ele(a) tem riqueza inicial W , ganha renda Y até se aposentar em R anos. Por simplicidade, vamos assumir que a taxa de juros real, r , é igual a zero.

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos. Ele(a) tem riqueza inicial W , ganha renda Y até se aposentar em R anos. Por simplicidade, vamos assumir que a taxa de juros real, r , é igual a zero. Os seus recursos ao longo da vida são, portanto,

$$= W + RY.$$

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos. Ele(a) tem riqueza inicial W , ganha renda Y até se aposentar em R anos. Por simplicidade, vamos assumir que a taxa de juros real, r , é igual a zero. Os seus recursos ao longo da vida são, portanto, $= W + RY$.

Padrão de vida estável

$$C = \frac{W + RY}{T} = \frac{1}{T}W + \frac{R}{T}Y$$

O modelo formal

Trabalhemos com um(a) consumidor(a) que espera viver T anos. Ele(a) tem riqueza inicial W , ganha renda Y até se aposentar em R anos. Por simplicidade, vamos assumir que a taxa de juros real, r , é igual a zero. Os seus recursos ao longo da vida são, portanto, $= W + RY$.

Padrão de vida estável

$$C = \frac{W + RY}{T} = \frac{1}{T}W + \frac{R}{T}Y$$

Exemplo do livro: $T = 50$, $R = 30 \Rightarrow C = 0,02W + 0,6Y$.

Agregando: a função consumo do ciclo de vida

Agregando: a função consumo do ciclo de vida

$$C = \alpha W + \beta Y$$

α = PMgC da riqueza; β = PMgC da renda.

Agregando: a função consumo do ciclo de vida

$$C = \alpha W + \beta Y$$

α = PMgC da riqueza; β = PMgC da renda.

Resolvendo o enigma de Kuznets

$$PMC = \frac{C}{Y} = \alpha \frac{W}{Y} + \beta$$

- Corte transversal: W/Y varia muito entre pessoas $\Rightarrow$ renda alta correlaciona com PMC baixa (padrão keynesiano aparente).

Agregando: a função consumo do ciclo de vida

$$C = \alpha W + \beta Y$$

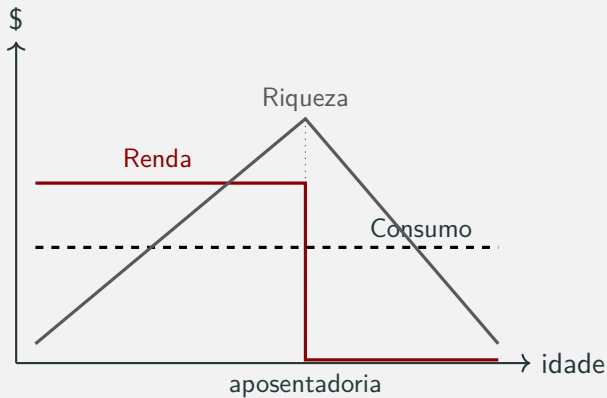
α = PMgC da riqueza; β = PMgC da renda.

Resolvendo o enigma de Kuznets

$$PMC = \frac{C}{Y} = \alpha \frac{W}{Y} + \beta$$

- Corte transversal: W/Y varia muito entre pessoas $\Rightarrow$ renda alta correlaciona com PMC baixa (padrão keynesiano aparente).
- Série longa: W e Y crescem **juntos** $\Rightarrow W/Y$ aprox. constante $\Rightarrow$ PMC constante.

Renda, riqueza e consumo ao Longo do ciclo de vida



Renda, riqueza e consumo ao Longo do ciclo de vida

Síntese do modelo

Renda: alta e depois cai na aposentadoria. Consumo: **estabilizado** (linha horizontal). Riqueza: sobe (com a poupança) durante a vida ativa, pico na aposentadoria, cai (despoupança) até zerar no fim da vida.

Um contraponto empírico: os idosos não despouparam tanto

Um contraponto empírico: os idosos não despoupam tanto

Evidência: idosos não dissipam a riqueza tão rápido quanto o modelo simples prevê.

Um contraponto empírico: os idosos não despoupam tanto

Evidência: idosos não dissipam a riqueza tão rápido quanto o modelo simples prevê. Duas explicações adicionais:

- **Poupança preventiva:** incerteza sobre longevidade e gastos de saúde.

Um contraponto empírico: os idosos não despoupam tanto

Evidência: idosos não dissipam a riqueza tão rápido quanto o modelo simples prevê. Duas explicações adicionais:

- **Poupança preventiva:** incerteza sobre longevidade e gastos de saúde.
- **Motivo herança:** desejo de deixar riqueza para os filhos.

A hipótese da renda permanente de Friedman

A hipótese da renda permanente (Friedman, 1957)

A hipótese da renda permanente (Friedman, 1957)

$$Y = Y^P + Y^T \quad (\text{permanente} + \text{transitória})$$

A hipótese da renda permanente (Friedman, 1957)

$$Y = Y^P + Y^T \quad (\text{permanente} + \text{transitória})$$

Função consumo de Friedman

$$C = \alpha Y^P$$

Consumo proporcional apenas à renda **permanente**. Choques transitórios são suavizados via poupança/crédito.

A hipótese da renda permanente (Friedman, 1957)

$$Y = Y^P + Y^T \quad (\text{permanente} + \text{transitória})$$

Função consumo de Friedman

$$C = \alpha Y^P$$

Consumo proporcional apenas à renda **permanente**. Choques transitórios são suavizados via poupança/crédito.

Mesmo enigma, mecanismo diferente: Modigliani usa variação **previsível** (idade); Friedman usa variação **aleatória** (sorte, clima, bônus). Ambos chegam à mesma conclusão de Fisher: renda corrente não é tudo.

Exercícios

Exercício 1 — Ciclo de vida (regra básica)

Um(a) trabalhador(a) espera viver $T = 40$ anos e se aposentar após $R = 25$ anos de trabalho.

Exercício 1 — Ciclo de vida (regra básica)

Um(a) trabalhador(a) espera viver $T = 40$ anos e se aposentar após $R = 25$ anos de trabalho. Não possui riqueza inicial ($W = 0$) e ganha $Y = 60$ por ano enquanto trabalha.

Exercício 1 — Ciclo de vida (regra básica)

Um(a) trabalhador(a) espera viver $T = 40$ anos e se aposentar após $R = 25$ anos de trabalho. Não possui riqueza inicial ($W = 0$) e ganha $Y = 60$ por ano enquanto trabalha. Suponha $r = 0$.

Exercício 1 — Ciclo de vida (regra básica)

Um(a) trabalhador(a) espera viver $T = 40$ anos e se aposentar após $R = 25$ anos de trabalho. Não possui riqueza inicial ($W = 0$) e ganha $Y = 60$ por ano enquanto trabalha. Suponha $r = 0$.

Encontre: (a) o consumo anual C ; (b) a riqueza acumulada no momento da aposentadoria; (c) mostre que a riqueza se esgota exatamente ao final da vida.

Exercício 1 — Resolução

Pela regra do padrão de vida estável:

$$C = \frac{W + RY}{T} = \frac{0 + 25(60)}{40} = 37,5$$

Exercício 1 — Resolução

Pela regra do padrão de vida estável:

$$C = \frac{W + RY}{T} = \frac{0 + 25(60)}{40} = 37,5$$

Poupança durante a vida ativa: $Y - C = 60 - 37,5 = 22,5$ por ano.

Exercício 1 — Resolução

Pela regra do padrão de vida estável:

$$C = \frac{W + RY}{T} = \frac{0 + 25(60)}{40} = 37,5$$

Poupança durante a vida ativa: $Y - C = 60 - 37,5 = 22,5$ por ano.

Riqueza no momento da aposentadoria:

$$W + R(Y - C) = 0 + 25(22,5) = 562,5$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Na aposentadoria, sem renda, o consumo é financiado pela riqueza acumulada: despoupança de $C = 37,5$ por ano, durante $T - R = 15$ anos.

$$\text{Total consumido na aposentadoria} = 15 \times 37,5 = 562,5$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Na aposentadoria, sem renda, o consumo é financiado pela riqueza acumulada: despesa de $C = 37,5$ por ano, durante $T - R = 15$ anos.

$$\text{Total consumido na aposentadoria} = 15 \times 37,5 = 562,5$$

Resultado

$C = 37,5$; pico de riqueza = 562,5; riqueza zero exatamente em $T = 40$ — confirma o perfil *triangular*.

Exercício 2 — Ciclo de vida (fundamentando a regra via maximização)

Vimos que $C = (W + RY)/T$ é **postulado** como o “padrão de vida estável”.

Exercício 2 — Ciclo de vida (fundamentando a regra via maximização)

Vimos que $C = (W + RY)/T$ é **postulado** como o “padrão de vida estável”. Vamos **derivá-lo** maximizando utilidade.

Exercício 2 — Ciclo de vida (fundamentando a regra via maximização)

Vimos que $C = (W + RY)/T$ é **postulado** como o “padrão de vida estável”. Vamos **derivá-lo** maximizando utilidade.

Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, com utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$,

Exercício 2 — Ciclo de vida (fundamentando a regra via maximização)

Vimos que $C = (W + RY)/T$ é **postulado** como o “padrão de vida estável”. Vamos **derivá-lo** maximizando utilidade.

Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, com utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$, riqueza inicial $W = 10$, e ganha $Y = 40$ nos primeiros $R = 2$ anos ($r = 0$).

Exercício 2 — Ciclo de vida (fundamentando a regra via maximização)

Vimos que $C = (W + RY)/T$ é **postulado** como o “padrão de vida estável”. Vamos **derivá-lo** maximizando utilidade.

Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, com utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$, riqueza inicial $W = 10$, e ganha $Y = 40$ nos primeiros $R = 2$ anos ($r = 0$).

Encontre a trajetória ótima de consumo $\{C_1, C_2, C_3\}$.

Exercício 2 — Resolução

Restrição orçamentária (recursos vitalícios, $r = 0$):

$$C_1 + C_2 + C_3 = W + RY$$

Exercício 2 — Resolução

Restrição orçamentária (recursos vitalícios, $r = 0$):

$$C_1 + C_2 + C_3 = W + RY$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda (W + RY - C_1 - C_2 - C_3)$$

Exercício 2 — Resolução

Restrição orçamentária (recursos vitalícios, $r = 0$):

$$C_1 + C_2 + C_3 = W + RY$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda (W + RY - C_1 - C_2 - C_3)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda, \quad \frac{1}{C_2} = \lambda, \quad \frac{1}{C_3} = \lambda$$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Como as três CPO igualam λ , **todos os C_t são iguais:**

$$C_1 = C_2 = C_3 = C.$$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Como as três CPO igualam λ , **todos os C_t são iguais**:

$$C_1 = C_2 = C_3 = C.$$

Substituindo na restrição: $3C = W + RY \implies C = \frac{W + RY}{3}$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Como as três CPO igualam λ , **todos os C_t são iguais**:

$$C_1 = C_2 = C_3 = C.$$

Substituindo na restrição: $3C = W + RY \implies C = \frac{W + RY}{3}$

$$W + RY = 10 + 2(40) = 90 \implies C = \frac{90}{3} = 30$$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Como as três CPO igualam λ , **todos os C_t são iguais**:

$$C_1 = C_2 = C_3 = C.$$

Substituindo na restrição: $3C = W + RY \implies C = \frac{W + RY}{3}$

$$W + RY = 10 + 2(40) = 90 \implies C = \frac{90}{3} = 30$$

Resultado

$C_1 = C_2 = C_3 = 30$ — a maximização com utilidade log **confirma** a regra do padrão de vida estável.

Exercício 3 — Ciclo de vida (o efeito da taxa de juros)

E se $r \neq 0$?

Exercício 3 — Ciclo de vida (o efeito da taxa de juros)

E se $r \neq 0$? Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, trabalha nos primeiros $R = 2$ anos ganhando $Y = 100/\text{ano}$, sem riqueza inicial.

Exercício 3 — Ciclo de vida (o efeito da taxa de juros)

E se $r \neq 0$? Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, trabalha nos primeiros $R = 2$ anos ganhando $Y = 100/\text{ano}$, sem riqueza inicial. Utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$.

Exercício 3 — Ciclo de vida (o efeito da taxa de juros)

E se $r \neq 0$? Um(a) consumidor(a) vive apenas $T = 3$ anos, trabalha nos primeiros $R = 2$ anos ganhando $Y = 100/\text{ano}$, sem riqueza inicial. Utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$.

Encontre a trajetória ótima de consumo para (a) $r = 10\%$ e (b) $r = 20\%$, e compare.

Exercício 3 — Resolução

Restrição orçamentária em valor presente:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \frac{C_3}{(1+r)^2} = Y + \frac{Y}{1+r} = M$$

Exercício 3 — Resolução

Restrição orçamentária em valor presente:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \frac{C_3}{(1+r)^2} = Y + \frac{Y}{1+r} = M$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda \left(M - C_1 - \frac{C_2}{1+r} - \frac{C_3}{(1+r)^2} \right)$$

Exercício 3 — Resolução

Restrição orçamentária em valor presente:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \frac{C_3}{(1+r)^2} = Y + \frac{Y}{1+r} = M$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda \left(M - C_1 - \frac{C_2}{1+r} - \frac{C_3}{(1+r)^2} \right)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}, \quad \frac{1}{C_3} = \frac{\lambda}{(1+r)^2}$$

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Logo $C_2 = (1 + r)C_1$ e $C_3 = (1 + r)^2 C_1$: o consumo **cresce geometricamente** à taxa r — não é mais plano!

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Logo $C_2 = (1 + r)C_1$ e $C_3 = (1 + r)^2 C_1$: o consumo **cresce geometricamente** à taxa r — não é mais plano!

Substituindo na restrição, cada termo vale C_1 , logo

$$C_1 + C_1 + C_1 = 3C_1 = M \implies C_1 = \frac{M}{3}$$

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Logo $C_2 = (1 + r)C_1$ e $C_3 = (1 + r)^2 C_1$: o consumo **cresce geometricamente** à taxa r — não é mais plano!

Substituindo na restrição, cada termo vale C_1 , logo

$$C_1 + C_1 + C_1 = 3C_1 = M \implies C_1 = \frac{M}{3}$$

$$\text{Em } r = 10\%: M = 100 + \frac{100}{1,10} = 190,91 \implies C_1 = 63,64$$

Exercício 3 — Resolução (cont. 2)

$$C_1 = 63,64, \quad C_2 = 70,00, \quad C_3 = 77,00 \quad (r = 10\%)$$

Exercício 3 — Resolução (cont. 2)

$$C_1 = 63,64, \quad C_2 = 70,00, \quad C_3 = 77,00 \quad (r = 10\%)$$

Em $r = 20\%$: $M = 100 + \frac{100}{1,20} = 183,33 \implies C_1 = 61,11$

$$C_1 = 61,11, \quad C_2 = 73,33, \quad C_3 = 88,00 \quad (r = 20\%)$$

Exercício 3 — Resolução (cont. 3)

Resultado

$r \uparrow$: C_1 **cai** (menor valor presente da renda futura), mas a trajetória fica **mais inclinada** — C_3/C_1 sobe de 1,21 (em $r = 10\%$) para 1,44 (em $r = 20\%$).

Exercício 3 — Resolução (cont. 3)

Resultado

$r \uparrow$: C_1 **cai** (menor valor presente da renda futura), mas a trajetória fica **mais inclinada** — C_3/C_1 sobe de 1,21 (em $r = 10\%$) para 1,44 (em $r = 20\%$).

Mesma lógica de Fisher: juro mais alto estimula **adiar** consumo — agora aplicada ao ciclo de vida inteiro, e não apenas a dois períodos.

Exercício 4 — Renda permanente (aplicação básica)

Uma trabalhadora recebe, neste ano, $Y = 80$ (em milhares de reais).

Exercício 4 — Renda permanente (aplicação básica)

Uma trabalhadora recebe, neste ano, $Y = 80$ (em milhares de reais). Ela avalia que apenas $Y^P = 60$ é **permanente**; os outros 20 vieram de um bônus atípico (**transitório**).

Exercício 4 — Renda permanente (aplicação básica)

Uma trabalhadora recebe, neste ano, $Y = 80$ (em milhares de reais). Ela avalia que apenas $Y^P = 60$ é **permanente**; os outros 20 vieram de um bônus atípico (**transitório**). A PMgC sobre a renda permanente é $\alpha = 0,9$.

Exercício 4 — Renda permanente (aplicação básica)

Uma trabalhadora recebe, neste ano, $Y = 80$ (em milhares de reais). Ela avalia que apenas $Y^P = 60$ é **permanente**; os outros 20 vieram de um bônus atípico (**transitório**). A PMgC sobre a renda permanente é $\alpha = 0,9$.

Compare o consumo previsto pela hipótese da renda permanente com o de um consumidor “keynesiano ingênuo” que usa $C = \alpha Y$ sobre a renda **total**.

Exercício 4 — Resolução

Pela hipótese de Friedman: $C = \alpha Y^P = 0,9(60) = 54$

Exercício 4 — Resolução

Pela hipótese de Friedman: $C = \alpha Y^P = 0,9(60) = 54$

Pelo consumo keynesiano ingênuo (usando a renda corrente total):

$$C = \alpha Y = 0,9(80) = 72$$

Exercício 4 — Resolução

Pela hipótese de Friedman: $C = \alpha Y^P = 0,9(60) = 54$

Pelo consumo keynesiano ingênuo (usando a renda corrente total):
 $C = \alpha Y = 0,9(80) = 72$

Resultado

PIH: $C = 54$ (a família poupa o bônus). Ingênuo: $C = 72$ (trata o bônus como se fosse permanente).

Exercício 4 — Resolução

Pela hipótese de Friedman: $C = \alpha Y^P = 0,9(60) = 54$

Pelo consumo keynesiano ingênuo (usando a renda corrente total):
 $C = \alpha Y = 0,9(80) = 72$

Resultado

PIH: $C = 54$ (a família poupa o bônus). Ingênuo: $C = 72$ (trata o bônus como se fosse permanente).

A diferença ($72 - 54 = 18$) é a parte do bônus que a consumidora **poupa**, por saber que é transitório.

Exercício 5 — Renda permanente (fundamentando com maximização)

Um(a) consumidor(a) espera viver apenas mais $T = 3$ anos,

Exercício 5 — Renda permanente (fundamentando com maximização)

Um(a) consumidor(a) espera viver apenas mais $T = 3$ anos, recebendo renda permanente $Y^P = 50/\text{ano}$

Exercício 5 — Renda permanente (fundamentando com maximização)

Um(a) consumidor(a) espera viver apenas mais $T = 3$ anos, recebendo renda permanente $Y^P = 50/\text{ano}$ e, **apenas no ano 1**, um ganho transitório $Y^T = 90$ (loteria).

Exercício 5 — Renda permanente (fundamentando com maximização)

Um(a) consumidor(a) espera viver apenas mais $T = 3$ anos, recebendo renda permanente $Y^P = 50/\text{ano}$ e, **apenas no ano 1**, um ganho transitório $Y^T = 90$ (loteria). Utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$, $r = 0$.

Exercício 5 — Renda permanente (fundamentando com maximização)

Um(a) consumidor(a) espera viver apenas mais $T = 3$ anos, recebendo renda permanente $Y^P = 50/\text{ano}$ e, **apenas no ano 1**, um ganho transitório $Y^T = 90$ (loteria). Utilidade $U = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3$, $r = 0$.

Encontre a trajetória ótima de consumo e a **PMgC de curto prazo** sobre o ganho transitório.

Exercício 5 — Resolução

Restrição orçamentária vitalícia: $C_1 + C_2 + C_3 = 3Y^P + Y^T$

Exercício 5 — Resolução

Restrição orçamentária vitalícia: $C_1 + C_2 + C_3 = 3Y^P + Y^T$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda (3Y^P + Y^T - C_1 - C_2 - C_3)$$

Exercício 5 — Resolução

Restrição orçamentária vitalícia: $C_1 + C_2 + C_3 = 3Y^P + Y^T$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \ln C_3 + \lambda (3Y^P + Y^T - C_1 - C_2 - C_3)$$

CPO: $\frac{1}{C_1} = \lambda$, $\frac{1}{C_2} = \lambda$, $\frac{1}{C_3} = \lambda \implies$ consumo **constante**,

$$C_1 = C_2 = C_3 = C, \text{ e } 3C = 3Y^P + Y^T$$

Exercício 5 — Resolução (cont.)

$$C = Y^P + \frac{Y^T}{3}$$

Exercício 5 — Resolução (cont.)

$$C = Y^P + \frac{Y^T}{3}$$

$$C = 50 + \frac{90}{3} = 80$$

Exercício 5 — Resolução (cont.)

$$C = Y^P + \frac{Y^T}{3}$$

$$C = 50 + \frac{90}{3} = 80$$

Resultado

$C = 80$ em todos os 3 anos. PMgC de curto prazo sobre o ganho transitório: $\frac{\Delta C}{Y^T} = \frac{80 - 50}{90} = \frac{1}{3} \approx 0,33$

Exercício 5 — Resolução (cont.)

$$C = Y^P + \frac{Y^T}{3}$$

$$C = 50 + \frac{90}{3} = 80$$

Resultado

$C = 80$ em todos os 3 anos. PMgC de curto prazo sobre o ganho transitório: $\frac{\Delta C}{Y^T} = \frac{80 - 50}{90} = \frac{1}{3} \approx 0,33$

Quanto **maior o horizonte** T , **menor** a fração do choque transitório gasta a cada ano — exatamente a intuição de Friedman.

Exercício 6 — Renda permanente (aplicação em política econômica)

O governo anuncia uma transferência **única** (extraordinária) de $R\$1.200$ por família.

Exercício 6 — Renda permanente (aplicação em política econômica)

O governo anuncia uma transferência **única** (extraordinária) de R\$1.200 por família. Uma família tem renda permanente mensal $Y^P = 4.000$ e horizonte relevante de $T = 60$ meses (5 anos) para suavizar o choque.

Exercício 6 — Renda permanente (aplicação em política econômica)

O governo anuncia uma transferência **única** (extraordinária) de R\$1.200 por família. Uma família tem renda permanente mensal $Y^P = 4.000$ e horizonte relevante de $T = 60$ meses (5 anos) para suavizar o choque. $\alpha = 0,85$.

Exercício 6 — Renda permanente (aplicação em política econômica)

O governo anuncia uma transferência **única** (extraordinária) de R\$1.200 por família. Uma família tem renda permanente mensal $Y^P = 4.000$ e horizonte relevante de $T = 60$ meses (5 anos) para suavizar o choque. $\alpha = 0,85$.

Compare o efeito mensal sobre o consumo (a) segundo a hipótese da renda permanente e (b) se a família tratasse a transferência como se fosse renda **permanente**.

Exercício 6 — Resolução

Tratando a transferência como transitória e suavizada por α ao longo de T meses, o aumento mensal de consumo é:

$$\Delta C_{PIH} = \alpha \cdot \frac{Y^T}{T} = 0,85 \times \frac{1.200}{60} = 17$$

Exercício 6 — Resolução

Tratando a transferência como transitória e suavizada por α ao longo de T meses, o aumento mensal de consumo é:

$$\Delta C_{PIH} = \alpha \cdot \frac{Y^T}{T} = 0,85 \times \frac{1.200}{60} = 17$$

Se a família (erradamente) tratasse a transferência como **acréscimo permanente** de renda e ajustasse o consumo imediatamente à taxa α sobre o valor total:

$$\Delta C_{ingênuo} = \alpha \times Y^T = 0,85 \times 1.200 = 1.020 \text{ (no mês do recebimento)}$$

Exercício 6 — Resolução (cont.)

Resultado

PIH: consumo sobe apenas $R\$17/\text{mês}$, de forma diluída. In-
gênuo: consumo salta $R\$1.020$ no mês do recebimento.

Exercício 6 — Resolução (cont.)

Resultado

PIH: consumo sobe apenas $R\$17/\text{mês}$, de forma diluída. In-gênuo: consumo salta $R\$1.020$ no mês do recebimento.

Implicação de política: transferências **únicas** têm efeito bem menor sobre o consumo mensal do que uma renda **permanente** de mesmo valor — relevante para o desenho de estímulos fiscais.

Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.